

Grundlagen

Aufgabe 1: Differentialoperatoren

Sei $\vec{r}$ ein Ortsvektor mit $r := |\vec{r}| \neq 0$. Zeigen Sie, dass die folgenden Fälle gelten:

$$\begin{array}{llll} \text{grad } r = \frac{\vec{r}}{r} & \text{grad } \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3} & \text{div } \vec{r} = 3 & \text{div } \frac{\vec{r}}{r} = \frac{2}{r} \\ \text{div } \frac{\vec{r}}{r^3} = 0 & \text{rot } \vec{r} = \vec{0} & \text{rot } (f(r)\vec{r}) = \vec{0} & \end{array}$$

Aufgabe 2: Vektorfelder und Skalarfelder I

Zeigen Sie, dass das Vektorfeld

$$\vec{F}(\vec{r}) = (2xy^3z^4 + 2)\vec{e}_x + (3x^2y^2z^4)\vec{e}_y + (4x^2y^3z^3)\vec{e}_z$$

wirbelfrei ist und bestimmen Sie ein zugehöriges Skalarpotential $\phi(\vec{r})$ mit $\vec{F} = -\text{grad } \phi(\vec{r})$ und $\phi(\vec{r} = \vec{0}) = 0$.

Kurzlösung

$$\phi(\vec{r}) = -(x^2y^3z^4 + 2x)$$

Aufgabe 3: Vektorfelder und Skalarfelder II

Gegeben ist das folgende Vektorfeld

$$\vec{F}(\vec{r}) = (2xy)\vec{e}_x + (x^2 + 3z^2)\vec{e}_y + (6yz)\vec{e}_z$$

Bestimmen Sie ein zugehöriges Skalarpotential $\phi(\vec{r})$ mit $\vec{F} = -\text{grad } \phi(\vec{r})$ und $\phi(\vec{r} = \vec{0}) = 0$.

Kurzlösung

$$\phi(\vec{r}) = -(x^2y + 3yz^2)$$

Aufgabe 4: Vektorfelder und Skalarfelder III

Versuchen Sie für das folgende Vektorfeld

$$\vec{F}(\vec{r}) = -y\vec{e}_x + x\vec{e}_y + 0\vec{e}_z$$

ein zugehöriges Skalarpotential $\phi(\vec{r})$ mit $\vec{F} = -\text{grad } \phi(\vec{r})$ und $\phi(\vec{r} = \vec{0}) = 0$ zu bestimmen. Warum ist dies nicht möglich?

Aufgabe 5: Wegintegrale

Gegeben ist das Vektorfeld $\vec{F}(\vec{r})$ sowie die Wege W_1 und W_2 :

$$\vec{F}(\vec{r}) = y\vec{e}_x - x\vec{e}_y + (x + y + z)\vec{e}_z$$

$$W_1 : \vec{r}(t) = \vec{e}_x + t\vec{e}_z \quad t \in [0, 1]$$

$$W_2 : \vec{r}(t) = \cos(2\pi t)\vec{e}_x + \sin(2\pi t)\vec{e}_y + t\vec{e}_z, \quad t \in [0, 1]$$

Berechnen Sie die Wegintegrale

$$a) \int_{W_1} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad b) \int_{W_1} \vec{F}(\vec{r}) \times d\vec{r} \quad c) \int_{W_2} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad d) \int_{W_2} \vec{F}(\vec{r}) \times d\vec{r}.$$

Kurzlösung

$$a) \frac{3}{2} \quad b) -\vec{e}_x \quad c) -2\pi + \frac{1}{2} \quad d) -\pi\vec{e}_x + (1 - \pi)\vec{e}_y$$

Aufgabe 6: Integralsatz

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{F}(\vec{r}) = x^2\vec{e}_x + y^2\vec{e}_y + z^2\vec{e}_z.$$

Berechnen Sie durch Anwendung eines Integralsatzes das Integral des Vektorfeldes $\vec{F}(\vec{r})$ über die Oberfläche des durch $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ aufgespannten Würfels mit Kantenlänge 1 im Ursprung.

Kurzlösung

$$0$$